几何 IM 9–12 · 第2单元 B部分 · 三角形全等定理

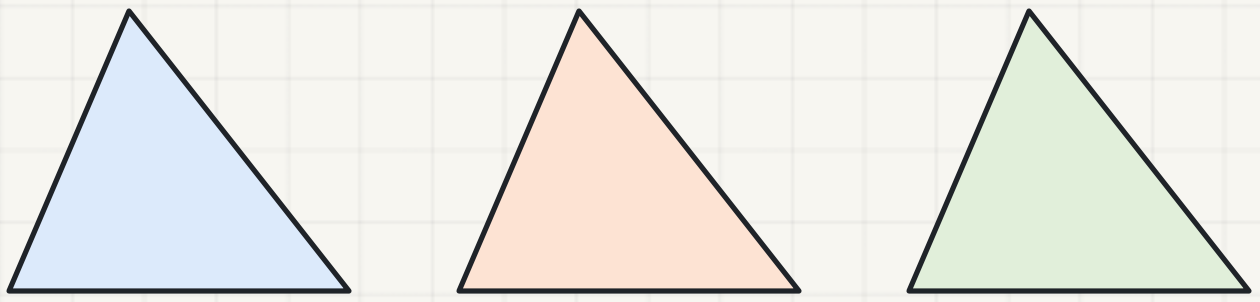
# 三角形何时全等?

## 三角形全等定理

（SAS · ASA · SSS · 证明）

### 01 三个定理

够用的条件

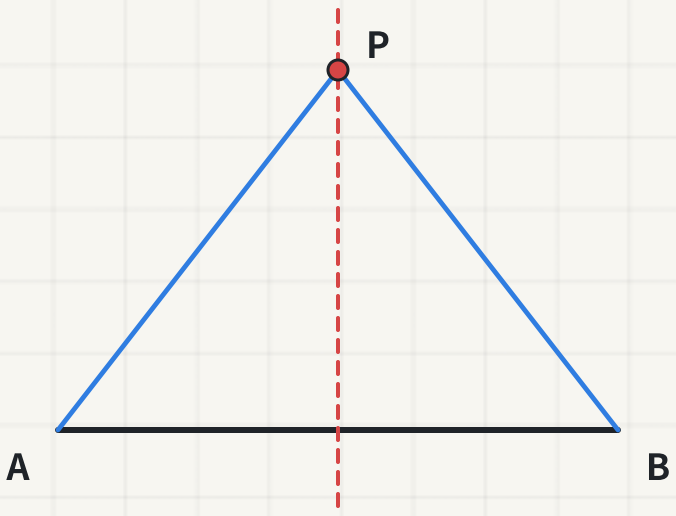


边角边 SAS　　角边角 ASA　　边边边 SSS

↓

### 02 中垂线

到两端等距




P 在 AB 的中垂线上

⇔ PA = PB

中垂线定理

↓

### 03 写证明

陈述和理由

| 陈述 | 理由 |
| --- | --- |
| AB = DE | 已知 |
| ∠B = ∠E | 已知 |
| BC = EF | 已知 |
| △ABC ≅ △DEF | 边角边 |

**记一记**

- **SAS** · 两边夹角
- **ASA** · 两角夹边
- **SSS** · 三边

教材来源: IM 9–12 Math v.360 几何 第2单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）